Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 26.12.2024 Verzija: 3.1
Datum / Prethodna verzija: 25.11.2022 Prethodna verzija: 3.0
Proizvod: **Neopor® F 5200 Plus BMB**
(ID br. 30738323/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 07.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Neopor® F 5200 Plus BMB

Supstanca/smeša sadrži nanomaterijal.

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Plastični granulat sa sadržajem ekspandirajućeg agensa za proizvodnju penaste plastike
Preporučeni način korišćenja: samo za industrijsku upotrebu, Plastični granulat sa sadržajem ekspandirajućeg agensa za proizvodnju penaste plastike

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Prema kriterijumima GHS kalsifikacija ovog proizvoda nije potrebna.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Obaveštenje o opasnosti:

EUH018	Pri upotrebi, može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P210	Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P233	Držati posudu čvrsto zatvorenu.
P243	Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja.
P403 + P235	Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.

Proizvod ne zahteva obeležavanje prema kriterijumima GHS.

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Može da izazove umerenu iritaciju oka koja nestaje nakon uklanjanja proizvoda. Pri korišćenju, može nastati eksplozivna ili zapaljiva smeša para-vazduh.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

Smeša na bazi:polistiren, potisni gas (propelant), polimerni inhibitor plamena

Regulatorno relevantne komponente

pentan

Sadržaj (W/W): < 5,3 %	Asp. 1
CAS broj: 109-66-0	Zap. teč. 2
	Spec. toks.-JI 3 (pospanost i nesvestica)
	Vod. živ. sred. - hron. 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

izopentan

Sadržaj (W/W): < 1,4 %	Asp. 1
CAS broj: 78-78-4	Zap. teč. 1
	Spec. toks.-JI 3 (pospanost i nesvestica)
	Vod. živ. sred. - hron. 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Nisu potrebne posebne mere opreza.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh. U slučaju teškoća sa: Lekarska pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Izložena mesta na koži temeljno oprati vodom i sapunom. Ukoliko dođe do iritacije potražiti lekara.

U slučaju kontakta sa očima:
U slučaju kontakta sa očima odmah ispirati sa dosta vode najmanje 15 minuta. Ukoliko dođe do iritacije potražiti lekara.

Ako se proguta:
Ne očekuje se opasnost. Isprati usta i zatim popiti 200 - 300 ml vode. U slučaju teškoća sa: Lekarska pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: glavobolju, vrtoglavica, poremećaj koordinacije, ošamućenost, Iritacija oka, iritacija kože

Opasnosti: Ne očekuje se opasnost.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, pena, suvi prah, ugljen dioksid

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

Dodatne informacije:
Mere za gašenje prilagoditi okolnom požaru.

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: ugljen monoksid, ugljen dioksid, stiren, alifatični ugljovodinici
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Sagoreva uz jako razvijanje čađi. Kontejnere / tankove hladiti mlazom vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima. U zatvorenoj ambalaži može doći do stvaranje zapaljive koncentracije pogonskog gasa. Proizvod gori u kontaktu sa vatrom ili visokom temperaturom.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Visok rizik od klizanja na prosutom/iscurelom materijalu. Sprečiti ili zaustaviti curenje. Supstanca / proizvod može sa vazduhom da stvori opasnu eksplozivnu smešu.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Držati dalje od izvora paljenja. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Voditi računa o širenju gasa posebno pri zemlji (teži je od vazduha) i u pravcu duvanja vetra. Oprez u jamama i zatvorenim prostorijama. Koristiti antistatički opremljene alate. Pare su teške i skupljaju se u nižim područjima. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u otpadne vode ili vodotokove. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti mehanički. Sakupiti u čvrsto zatvorenu ambalažu radi odlaganja.
Za velike količine: Pokupiti usisavanjem pomoću opreme dozvoljene u području opasnosti. Sakupiti u čvrsto zatvorenu ambalažu radi odlaganja.
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Izbegavati stvaranje prašine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Izbegavati stvaranje prašine. Izbegavati udisanje prašine. Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Materijal se može naelektrisati: prilikom presipanja koristiti isključivo uzemljene vodove i uzemljiti kontejnere. Preporučuje se nošenje antistatičke odeće i obuće. Koristiti antistatički opremljene alate. Obezbediti dovoljno provetravanje (najmanje jedna izmena vazduha na sat) Obezbediti dobru ventilaciju i na podu (pare su teže od vazduha). Neophodna kontrole vazduha u prostoriji.

Zaštititi od vlage. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja. Zaštiti od dejstva toplote. Ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Posude pod pritiskom oprezno otvoriti i lagano popustiti pritisak. Sadržaj iz otvorenih pakovanja što pre upotrebiti. Potreban oprez pri ponovnom otvaranju načetog suda. Pri rukovanju većim količinama obezbediti dobro provetravanje. Posude treba pažljivo otvarati na dobro provetrenom mestu, da bi se izbeglo statičko pražnjenje. Zatvorene sudove zaštiti od zagrevanja (porast pritiska).

Obezbedititi odgovarajuće usisavanje / ventilaciju. Izbegavati stvaranje i taloženje prašine. Pri otpremi u silovagonima iznad proizvoda je azot, ne ulaziti! Neophodna kontrole vazduha u prostoriji. Proizvod obrađivati,i po mogućstvu, u zatvorenoj opremi. Otvor rezervoara osigurati žičanim poklopcem.

Zaštita od požara i eksplozije:
Proizvod sagoreva. Sa vazduhom pare mogu da stvore zapaljivu smešu. Čuvati dalje od toplote. Sprečiti nastanak elektrostatičkog naelektrisanja - držati dalje od izvora paljenja - držati aparate za gašenje požara pri ruci. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Uzemljenje posuda pri pretakanju / pražnjenju. Preporučuje se uzemljenje svih provodljivih delova postojenja. Svi delovi postrojenja i opreme treba da budu električno povezani i uzemljeni. Protok struje treba proveravati u redovnim intervalima. Velika brzina transporta u cevovodima može da pojača stvaranje elektrostatičkog naelektrisanja. Izbegavati zapaljive smeše gasova. Obezbediti dovoljno provetravanje (najmanje jedna izmena vazduha na sat) Pare su teže od vazduha, mogu se skupljati u nižim slojevima i mogu da pređu znatnu razdaljinu do izvora paljenja. Zbog opasnosti od eksplozije sprečiti prodiranje isparenja u podrume, kanalizaciju i jame. Prazna ambalaža može da sadrži zapaljive ostatke.

Temperaturna klasa: T3 (temperatura paljenja >200 °C).

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodni materijali za ambalažu: polietilen visoke gustine (HDPE), polietilen niske gustine (LDPE), papir, pečeni lak RDL 50, pečeni lak R 78433, ugljenični čelik (gvožđe), Nerđajući čelik 1.4301 (V2), Nerđajući čelik 1.4361, Nerđajući čelik 1.4401 (V4), Nerđajući čelik 1.4439, Nerđajući čelik 1.4539, Nerđajući čelik 1.4541, Nerđajući čelik 1.4571, nerđajući čelik 1.4306 (V2A), Nerđajući čelik 1.4307, Nerđajući čelik 1.4311, nerđajući čelik 1.4404, Poliamid (PA)
Ostali uslovi skladištenja: Zaštiti od dejstva toplote. Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Čuvati samo u originalnom kontejneru. Ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Zaštititi od vlage. Izbegavati direktnu sunčevu svetlost. Sud zaštiti od mehaničkog oštećenja. Voditi računa o dozvolama vlasti i propisima za skladištenje. Skladištiti zaštićeno od mraza. Tankove držati pod inertnim gasom. Neophodan je monitoring vazduha radi upozorenja ukoliko bi došlo do stvaranja eksplozivnih smeša. Oprema koja se instalira u okolini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom mora odgovarati zahtevima ATEX direktiva 94/9/EC. Transportni kontejner provetravati minimum 30 min sa otvorenim vratima pre istovara.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

Poštovati referentne granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. Voditi računa o TRK vrednostima (Nemačka) Uz odgovorajuću ventilaciju prilikom skladištenja, transporta, presipanja i dalje prerade, može se pretpostaviti da TRK vrednosti neće biti dostignute.

109-66-0: pentan
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))
78-78-4: izopentan
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))

8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Zaštititi se od udisanja u slučaju stvaranja prašine.

Zaštita za ruke:
Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 > 480 minuta).
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare

Zaštita tela:
Antistatična zaštitna odeća, zaštitna obuća (npr. SRPS EN ISO 20346), antistaticka

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavati udisanje prašine/magle/para. Nisu potrebne posebne mere opreza. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju ne pušiti.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje: čvrsto
Izgled: perle
Boja: crna
Miris: na pentan
temperatura omekšavanja: oko 70 °C
Tačka ključanja:
nije primenljivo
Tačka sublimacije:
nije primenljivo
Zapaljivost: nije lako zapaljivo (UN Test N.1 (lako zap. čvrste materije))
Donja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrednost je izračunata na bazi podataka o komponentama.
Podaci za: pentan
Donja granica eksplozivnosti:
Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., Donja granica eksplozivnosti može biti 5 - 15 °C ispod tačke paljenja.

Gornja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrednost je izračunata na bazi podataka o komponentama.
Podaci za: pentan
Gornja granica eksplozivnosti:
Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.

Tačka paljenja:
Isparenja su zapaljiva.
Podaci za: pentan
Tačka paljenja: -56 °C

Temperatura samopaljenja: 285 °C (DIN 51794)
Termičko razlaganje: oko 220 °C
Pri propisanoj upotrebi ne dolazi do razlaganja.
pH:
nije rastvorljivo
Tiksotropija: nije tiksotropno

Rastvorljivost u vodi: nije rastvorljivo
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač: aromatični ugljovodonici, ketoni, organski rastvarači rastvorljivo
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow): nije primenljivo
Napon pare: nije primenljivo
Relativna gustina: 1,02 - 1,05 (20 °C)
Gustina: oko 1,02 - 1,05 g/cm3 (20 °C)
Relativna gustina pare (vazduh): 2,5 Teže od vazduha.

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Nema dostupnih podataka. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje

Piroforne osobine

Temperatura samopaljenja: Tip testa: Spontano samopaljenje na sobnoj temperaturi.

nije samozapaljivo

Druge bezbednosne karakteristike

minimalna energija paljenja: 0,28 mJ
Proizvod ne eksplodira u u praskastom obliku.
Nasipna gustina: oko 600 kg/m3 (20 °C)
Mešanje sa vodom: ne meša se
Brzina isparavanja: Proizvod je neisparljiva čvrsta materija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje., Pare mogu da stvore eksplozivnu smešu sa vazduhom.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Stvaranje eksplozivne smeše gasova.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

> 70 °C
Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Izbegavati direktnu sunčevu svetlost. Izbegavati elektrostatičko pražnjenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
eksplozivne supstance UN klasa transporta 1, Sa porastom temperature jače se oslobadja pogonski gas.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Mogući termički proizvodi razlaganja:
pentan
monomeri stirola, Vreo proizvod razvija gorive pare.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

nije primenljivo

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 (oralno): > 2.000 mg/kg
LC50 (inhalatorno): > 5 mg/l
LD50 (dermalno): > 2.000 mg/kg

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Ne treba očekivati nadražujuće dejstvo ukoliko se koristi saglasno propisima i pri odgovarajućem rukovanju.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

: nije iritativno

Teško oštećenje oka/iritacija oka

: nije iritativno

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Nema dokaza da poseduje potencijal senzibilizacije kože.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

ne izaziva senzibilizaciju

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Prema našem iskustvu i dostupnim informacijama ne očekuje se da ovaj proizvod ima štetne efekte po zdravlje ukoliko se koristi u skladu sa preporukama i odgovarajućim merama predostrožnosti.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Prema našem iskustvu i dostupnim informacijama ne očekuje se da ovaj proizvod ima štetne efekte po zdravlje ukoliko se koristi u skladu sa preporukama i odgovarajućim merama predostrožnosti.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
Prema našem iskustvu i dostupnim informacijama ne očekuje se da ovaj proizvod ima štetne efekte po zdravlje ukoliko se koristi u skladu sa preporukama i odgovarajućim merama predostrožnosti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Nema dostupnih podataka.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Prema našem iskustvu i dostupnim informacijama ne očekuje se da ovaj proizvod ima štetne efekte po zdravlje ukoliko se koristi u skladu sa preporukama i odgovarajućim merama predostrožnosti.

Opasnost od aspiracije

Nema dostupnih podataka.

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Koliko je poznato pri adekvatnom rukovanju nema negativnih posledica.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Vrlo verovatno da proizvod nije akutno štetan po vodene organizme. Toksični efekti se ne javljaju u opsegu rastvorljivosti proizvoda.

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 202, deo 1, statički)
Nominalna koncentracija. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat. Toksični efekti se ne javljaju u opsegu rastvorljivosti proizvoda. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Stopa rasta), Desmodesmus subspicatus (Smernice OECD 201, statički)
Nominalna koncentracija. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat. Toksični efekti se ne javljaju u opsegu rastvorljivosti proizvoda. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Na osnovu dostupnih podataka o mogućnostima odstranjivanja / razgradnje i potencijala biološke akumulacije nije verovatno dugoročno oštećivanje čovekove okoline. Nema dostupnih podataka o biorazgradnji i eliminaciji.

Proizvod je, saglasno željenoj postojanosti, biološki teško razgradiv. Proizvod nije ispitan. Tvrdnja se iznosi na osnovu strukture supstance. Proizvod se praktično nerastvoran u vodi i može mehanički izdvajiti iz vode u odgovarajućim postrojenjima za tretman.

Podaci o eliminaciji:
Nije biorazgradljivo.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Potencijal bioakumulacije:
Zbog konzistencije i nerastvorljivosti u vodi nije verovatna biološka raspoloživost proizvoda.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Studija nije naučno opravdana.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno).

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala uputstva u vezi sa sudbinom i putevima u životnoj sredini:
Zbog konzistencije i male rastvorljivosti u vodi nije verovatna biološka raspoloživost proizvoda.

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Prema dosadašnjim saznanjima ne treba očekivati negativne ekološke posledice. Toksični efekti se ne javljaju u opsegu rastvorljivosti proizvoda.

Podaci za:pentan
Ostala ekotoksikološka uputstva:
Supstanca ima mali potencijal za globalno zagrevanje i oštećenje ozonskog omotača.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Preostali, neupotrijebljeni, stari granulat još uvek može da sadrži ostatke pentana. Zbog toga treba obradjivati proizvod uz poštovanje svih bezbednosnih mera koje važe za svež materijal. Videti i poglavlje 7.
Ukoliko je moguće rekuperirati ili reciklirati.
Uklanjanje spaljivanjem u pogonu ovlašćenog operatera za uklanjanje otpada.
Odlaganje sadržaja u adekvatnoj ambalaži u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Ambalažu ponovo upotrebiti ili reciklirati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klase opasnosti u transportu:	-
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Kod za ograničenja za tunele: D/E Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan sat držeći vrata otvorena.

RID

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klase opasnosti u transportu:	-
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan sat držeći vrata otvorena.

Unutrašnji brodski transport
ADN

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klase opasnosti u transportu:	-
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan sat držeći vrata otvorena.

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

Pomorski transport **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN naziv u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Klase opasnosti u transportu:	9	Transport hazard class(es):	9
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-I Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan sat držeći vrata otvorena.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN naziv u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Klase opasnosti u transportu:	9	Transport hazard class(es):	9
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije potrebno označavanje za opasnost po životnu sredinu.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container

kontejner pre istovara provetravati jedan sat držeći vrata otvorena.	with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.	Maritime transport in bulk is not intended.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije nije potrebna.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Radi dopune podataka bezbednosnom listu upućujemo na "Tehničke informacije" specifične za proizvod.

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Asp.	Opasnost od aspiracije
Zap. teč.	Zapaljive tečnosti
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
Vod. živ. sred. - hron.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična
EUH018	Pri upotrebi, može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh.
H225	Lako zapaljiva tečnost i para.
H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H224	Veoma lako zapaljiva tečnost i para.
EUH066	Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni

tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.